

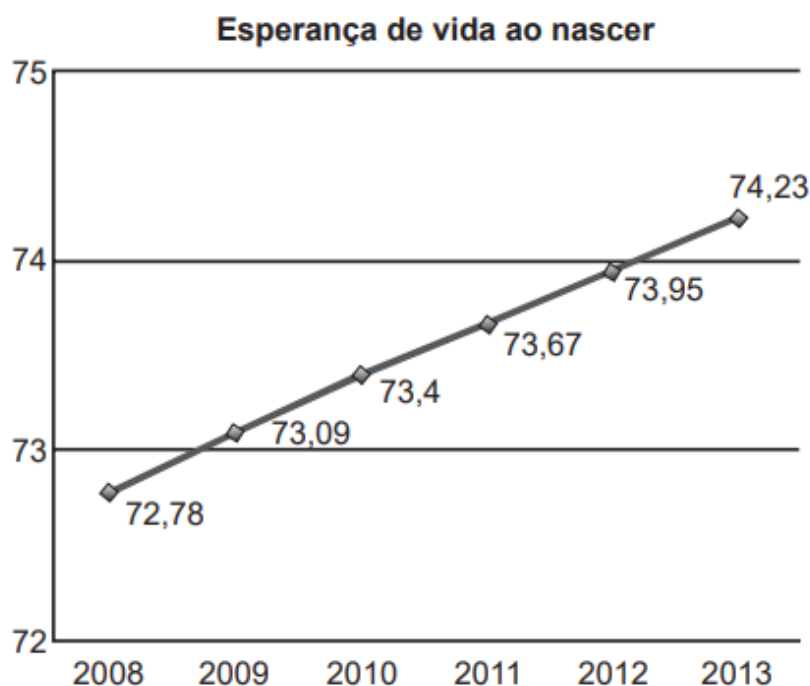
Matemática — revisão

20 questões · gabarito e resoluções no final · Vestibularr · 10/10/2026

Matemática

Questão 1 · ENEM 2022 · Q179 · Matemática — Estatística

A esperança de vida ao nascer é o número médio de anos que um indivíduo tende a viver a partir de seu nascimento, considerando dados da população. No Brasil, esse número vem aumentando consideravelmente, como mostra o gráfico.



Disponível em: <http://cod.ibge.gov.br>. Acesso em: 6 mar. 2014 (adaptado).

Pode-se observar que a esperança de vida ao nascer em 2012 foi exatamente a média das registradas nos anos de 2011 e 2013. Suponha que esse fato também ocorreu com a esperança de vida ao nascer em 2013, em relação às esperanças de vida de 2012 e de 2014.

Caso a suposição feita tenha sido confirmada, a esperança de vida ao nascer no Brasil no ano de 2014 terá sido, em ano, igual a

- (A) 74,23.
- (B) 74,51.
- (C) 75,07.
- (D) 75,23.
- (E) 78,49.

Questão 2 · ENEM 2024 · Q155 · Matemática — Estatística

Ao calcular a média de suas notas em 4 provas, um estudante dividiu, por engano, a soma das notas por 5. Com isso, a média obtida foi 1 unidade menor do que deveria ser, caso fosse calculada corretamente. O valor correto da média das notas desse estudante é

- ☐ A 4
- ☐ B 5
- ☐ C 6
- ☐ D 19
- ☐ E 21

Questão 3 · ENEM 2019 · Q154 · Matemática — Exponencial e logaritmo

Charles Richter e Beno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto.

Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores.

O quadro mostra a escala de magnitude local (M_s) de um terremoto que é utilizada para descrevê-lo.

Descrição	Magnitude local (M_s) ($\mu\text{m} \cdot \text{Hz}$)
Pequeno	$0 \leq M_s \leq 3,9$
Ligeiro	$4,0 \leq M_s \leq 4,9$
Moderado	$5,0 \leq M_s \leq 5,9$
Grande	$6,0 \leq M_s \leq 9,9$
Extremo	$M_s \geq 10,0$

Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula $M_s = 3,30 + \log(A \cdot f)$, em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro (μm) e f representa a frequência da onda, em hertz (Hz).

Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2 000 μm e frequência de 0,2 Hz.

Disponível em: <http://cejarj.cecierj.edu.br>. Acesso em: 1 fev. 2015 (adaptado).

Utilize 0,3 como aproximação para $\log 2$. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como

- ☐ A Pequeno.
 - ☐ B Ligeiro.
 - ☐ C Moderado.
 - ☐ D Grande.
 - ☐ E Extremo.
-

Questão 4 · ENEM 2023 · Q159 · Matemática — Exponencial e logaritmo

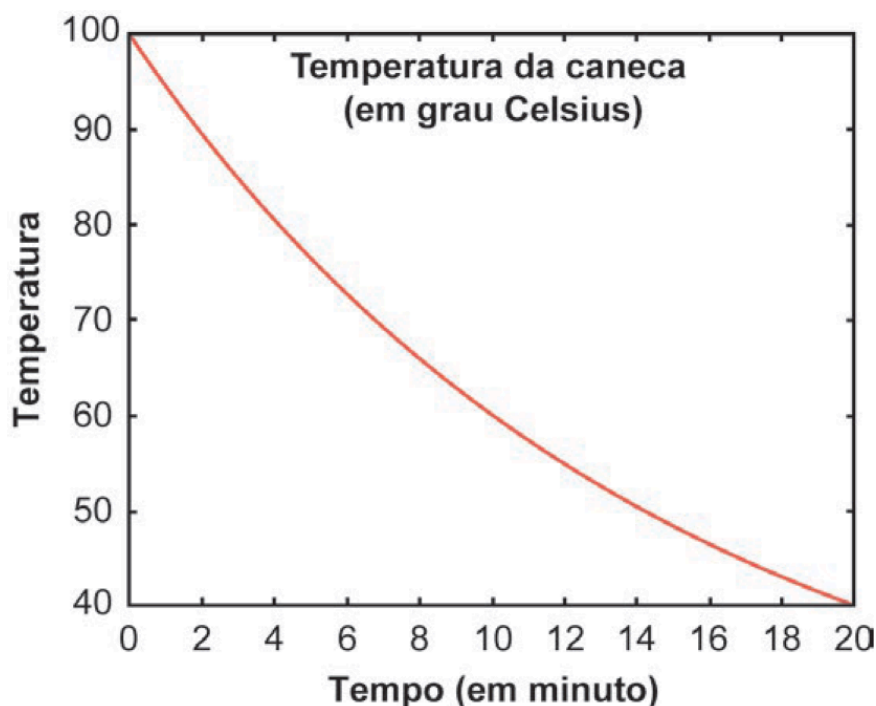
Um agricultor é informado sobre um método de proteção para sua lavoura que consiste em inserir larvas específicas, de rápida reprodução. A reprodução dessas larvas faz com que sua população multiplique-se por 10 a cada 3 dias e, para evitar eventuais desequilíbrios, é possível cessar essa reprodução aplicando-se um produto X. O agricultor decide iniciar esse método com 100 larvas e dispõe de 5 litros do produto X, cuja aplicação recomendada é de exatamente 1 litro para cada população de 200 000 larvas. A quantidade total do produto X de que ele dispõe deverá ser aplicada de uma única vez.

Quantos dias após iniciado esse método o agricultor deverá aplicar o produto X?

- ☐ A 2
 - ☐ B 4
 - ☐ C 6
 - ☐ D 12
 - ☐ E 18
-

Questão 5 · ENEM 2024 · Q145 · Matemática — Exponencial e logaritmo

Uma caneca com água fervendo é retirada de um forno de micro-ondas. A temperatura T , em grau Celsius, da caneca, em função do tempo t , em minuto, pode ser modelada pela função T de t é igual a a mais 80 vezes, b elevado a t , representada no gráfico a seguir.



Os valores das constantes a e b são

- (A) a é igual a 20; b é igual a logaritmo de 0,5
- (B) a é igual a 100; b é igual a 0,5
- (C) a é igual a 20; b é igual a 0,5 elevado a um décimo
- (D) a é igual a 20; b é igual a fração, numerador 40 elevado a um décimo, denominador 80
- (E) a é igual a 20; b é igual a 40

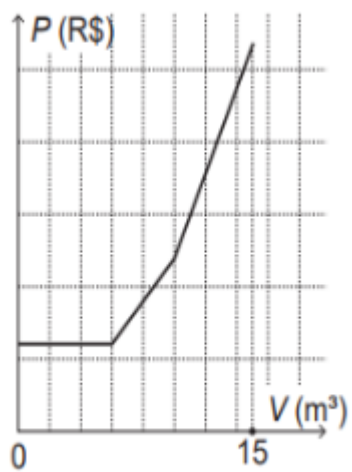
Questão 6 · ENEM 2019 · Q139 · Matemática — Função afim e quadrática

Uma empresa presta serviço de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifas, por faixas de consumo de água, sendo obtido pela adição dos valores correspondentes a cada faixa.

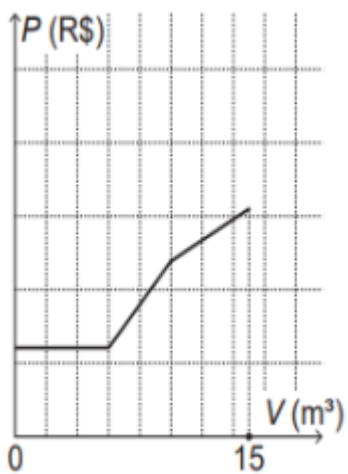
- Faixa 1: para consumo de até 6 m^3 , valor fixo de R\$12,00;
 - Faixa 2: para consumo superior a 6 m^3 e até 10 m^3 , tarifa de R\$ 3,00 por metro cúbico ao que exceder a 6 m^3 ;
 - Faixa 3: para consumo superior a 10 m^3 , tarifa de R\$ 6,00 por metro cúbico ao que exceder a 10 m^3 .
- Sabe-se que nessa cidade o consumo máximo de água por residência é de 15 m^3 por mês.

O gráfico que melhor descreve o valor P , em real, a ser pago por mês, em função do volume V de água consumido, em metro cúbico, é

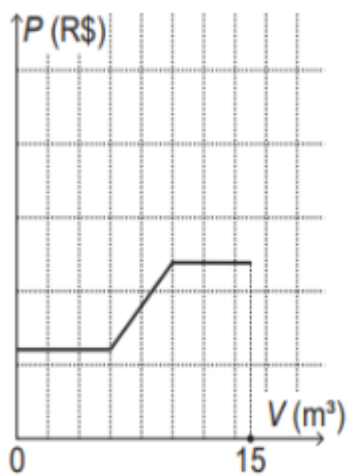
A



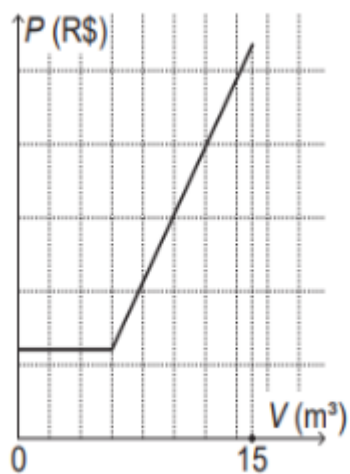
B



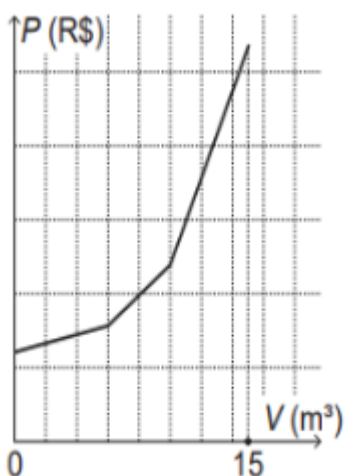
C



D



E



Questão 7 · ENEM 2023 · Q162 · Matemática — Função afim e quadrática

Para concretar a laje de sua residência, uma pessoa contratou uma construtora. Tal empresa informa que o preço y do concreto bombeado é composto de duas partes: uma fixa, chamada de taxa de bombeamento, e uma variável, que depende do volume x de concreto utilizado. Sabe-se que a taxa de bombeamento custa R\$ 500,00 e que o metro cúbico do concreto bombeado é de R\$ 250,00.

A expressão que representa o preço y em função do volume x , em metro cúbico, é

- ☐ A $y = 250x$
- ☐ B $y = 500x$
- ☐ C $y = 750x$
- ☐ D $y = 250x + 500$
- ☐ E $y = 500x + 250$

Questão 8 · ENEM 2019 · Q136 · Matemática — Geometria espacial

Um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos (PINE) com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede foi construída uma escultura suspensa, com a logomarca oficial do programa, em três dimensões, que é formada por suas iniciais, conforme mostrada na figura.



Essa escultura está suspensa por cabos de aço, de maneira que o espaçamento entre letras adjacentes é o mesmo, todas têm igual espessura e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo, como ilustrado a seguir.



Ao meio-dia, com o sol a pino, as letras que formam essa escultura projetam ortogonalmente suas sombras sobre o solo.

A sombra projetada no solo é

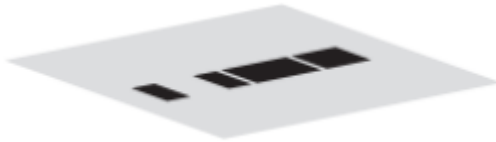
A



B



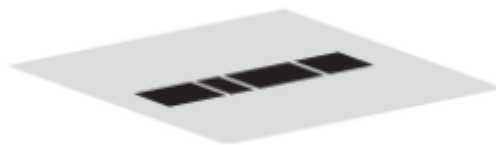
C



D



E



Questão 9 · ENEM 2021 · Q137 · Matemática — Geometria espacial

O Atomium, representado na imagem é um dos principais pontos turísticos de Bruxelas. Ele foi construído em 1958 para a primeira grande exposição mundial depois da Segunda Guerra Mundial, a Feira Mundial de Bruxelas.

Trata-se de uma estrutura metálica construída no formato de um cubo. Essa estrutura está apoiada por um dos vértices sobre uma base paralela ao plano do solo, e a diagonal do cubo, contendo esse vértice, é ortogonal ao plano da base. Centradas nos vértices desse cubo, foram construídas oito esferas metálicas, e uma outra esfera foi construída centrada no ponto de interseção das diagonais do cubo. As oito esferas sobre os vértices são

interligadas segundo suas arestas, e a esfera central se conecta a elas pelas diagonais do cubo.

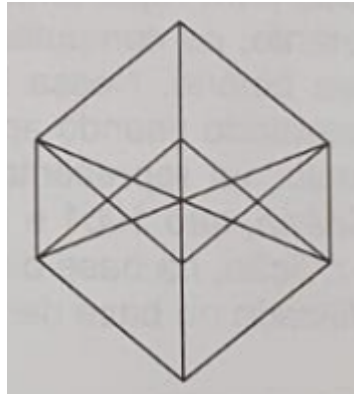
Todas essas interligações são feitas por tubos cilíndricos que possuem escadas em seu interior, permitindo o deslocamento de pessoas pela parte interna da estrutura. Na diagonal ortogonal à base, o deslocamento é feito por um elevador, que permite o deslocamento entre as esferas da base e a esfera do ponto mais alto, passando pela esfera central.

Considere um visitante que se deslocou pelo interior do Atomium sempre em linha reta e seguindo o menor trajeto entre dois vértices, passando por todas as arestas e todas as diagonais do cubo.

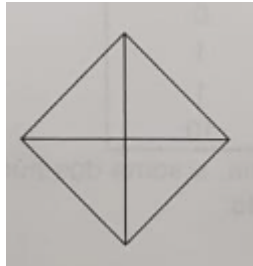


A projeção ortogonal sobre o plano do solo do trajeto percorrido por esse visitante é representada por

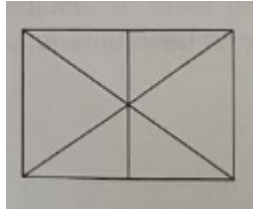
A



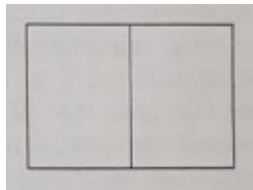
B



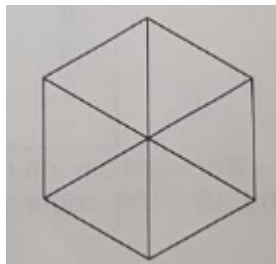
C



D



E



Questão 10 · ENEM 2020 · Q138 · Matemática — Grandezas, medidas e escala

A caixa-d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo retângulo reto com volume igual a 28 080 litros. Em uma maquete que representa o edifício, a caixa d'água tem dimensões 2 cm x 3,51 cm x 4 cm.

Dado: $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$

A escala usada pelo arquiteto foi

- ☐ A 1 : 10
 - ☐ B 1 : 100
 - ☐ C 1 : 1 000
 - ☐ D 1 : 10 000
 - ☐ E 1 : 100 000
-

Questão 11 · ENEM 2022 · Q140 · Matemática — Lógica e problemas

Foram convidadas 32 equipes para um torneio de futebol, que foram divididas em 8 grupos com 4 equipes, sendo que, dentro de um grupo, cada equipe disputa uma única partida contra cada uma das demais equipes de seu grupo. A primeira e a segunda colocadas de cada grupo seguem para realizar as 8 partidas da próxima fase do torneio, chamada oitavas de final. Os vencedores das partidas das oitavas de final seguem para jogar as 4 partidas das quartas de final. Os vencedores das quartas de final disputam as 2 partidas das semifinais, e os vencedores avançam para a grande final, que define a campeã do torneio.

Pelas regras do torneio, cada equipe deve ter um período de descanso de, no mínimo, 3 dias entre dois jogos por ela disputados, ou seja, se um time disputar uma partida, por exemplo, num domingo, só poderá disputar a partida seguinte a partir da quinta-feira da mesma semana.

O número mínimo de dias necessários para a realização desse torneio é

- ☐ A
 - ☐ B
 - ☐ C
 - ☐ D
 - ☐ E
-

Questão 12 · ENEM 2024 · Q157 · Matemática — Lógica e problemas

Em uma loja de defensivos agrícolas, os preços de alguns produtos foram divulgados em um cartaz.



Sabe-se que 1 litro de defensivo do Tipo A é suficiente para aplicação em 0,5 hectare, enquanto que 1 litro de defensivo do Tipo B é suficiente para aplicação em 0,4 hectare. Um agricultor precisa comprar, nessa loja, uma quantidade de litros de defensivo suficiente para aplicar em uma área de 20 hectares, além de levar uma máscara para aplicação. O valor mínimo, em real, a ser gasto pelo agricultor é

- (A) 147,00.
- (B) 150,00.
- (C) 162,50.
- (D) 165,75.
- (E) 168,00.

Questão 13 · ENEM 2020 · Q160 · Matemática — Operações e aritmética

Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados, e o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente duas paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino.

A quantidade mínima de combustível, em litro, que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento, é

- A
- B
- C
- D
- E

Questão 14 · ENEM 2023 · Q166 · Matemática — Operações e aritmética

Uma pessoa pratica quatro atividades físicas — caminhar, correr, andar de bicicleta e jogar futebol — como parte de seu programa de emagrecimento. Essas atividades são praticadas semanalmente de acordo com o quadro, que apresenta o número de horas diárias por atividade.

Dias da semana	Caminhar	Correr	Andar de bicicleta	Jogar futebol
Segunda-feira	1,0	0,5	0,0	2,0
Terça-feira	0,5	1,0	0,5	1,0
Quarta-feira	0,0	1,5	1,0	0,5
Quinta-feira	0,0	2,0	0,0	0,0
Sexta-feira	0,0	0,5	0,0	2,5

Ela deseja comemorar seu aniversário e escolhe o dia da semana em que o gasto calórico com as atividades físicas praticadas for o maior. Para tanto, considera que os valores dos gastos calóricos das atividades por hora (cal/h) são os seguintes:

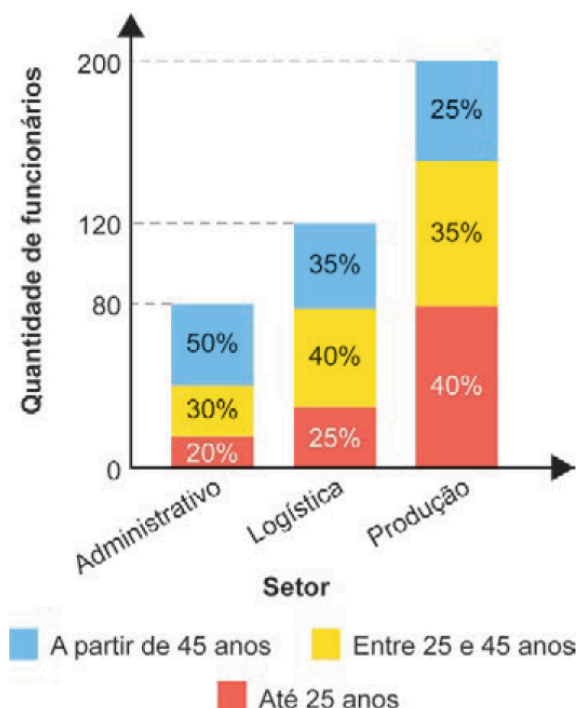
Atividade física	Caminhar	Correr	Andar de bicicleta	Jogar futebol
Gasto calórico (cal/h)	248	764	356	492

O dia da semana em que será comemorado o aniversário é

- A Segunda-feira.
- B Terça-feira.
- C Quarta-feira.
- D Quinta-feira.
- E Sexta-feira.

Questão 15 · ENEM 2024 · Q167 · Matemática — Probabilidade

Uma empresa tem 400 funcionários, distribuídos em três setores: administrativo, logística e produção. O gráfico apresenta a distribuição quantitativa desses funcionários, por setor e por faixa etária.



Uma viagem de férias será sorteada entre esses funcionários, de forma que todos terão igual probabilidade de serem sorteados. A maior probabilidade é que o funcionário sorteado esteja na faixa etária

- (A) entre 25 e 45 anos, pois é a faixa etária com maior quantidade de funcionários.
- (B) B entre 25 e 45 anos, pois é a única faixa etária cujas porcentagens são maiores do que as porcentagens mínimas de cada setor.
- (C) até 25 anos, pois é a única faixa etária cujos percentuais associados aos setores aumentam com o aumento da quantidade de funcionários por setor.
- (D) até 25 anos, pois é a faixa etária que apresenta maior quantidade de funcionários no setor de produção, que é o setor que emprega metade dos funcionários dessa empresa.
- (E) a partir de 45 anos, pois a soma das porcentagens associadas a essa faixa etária é 110 por cento, que é maior do que as respectivas somas associadas às outras faixas etárias, que são 105 por cento e 85 por cento.

Questão 16 · ENEM 2019 · Q138 · Matemática — Razão, proporção e porcentagem

Uma pessoa, que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade, pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o Art. 1 234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituir o objeto em, pelo menos, 5% do valor do objeto.

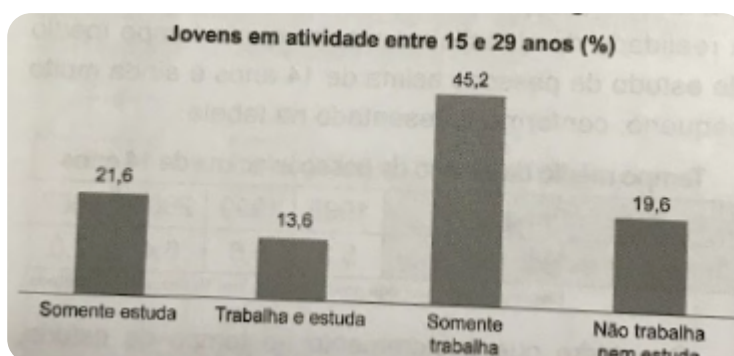
Ela sabe que o custo com transporte será de um quinto do valor atual do objeto e, como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa, desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor atual do objeto.

Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto, dado como recompensa, que ela deverá ofertar é igual a

- ☐ A 20%
- ☐ B 25%
- ☐ C 40%
- ☐ D 60%
- ☐ E 80%

Questão 17 · ENEM 2020 · Q148 · Matemática — Razão, proporção e porcentagem

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há Censo. Em um ano, foram entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais e/ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico.



Disponível em: <http://noticias.uol.com.br>. Acesso em 20 ago. 2014.

De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é

- ☐ A 114 708.
- ☐ B 164 076.
- ☐ C 213 444.
- ☐ D 284 592.
- ☐ E 291 582.

Questão 18 · ENEM 2020 · Q153 · Matemática — Razão, proporção e porcentagem

Para chegar à universidade, um estudante utiliza um metrô e, depois, tem duas opções:

seguir num ônibus, percorrendo 2,0 km;

alugar uma bicicleta, ao lado da estação do metrô, seguindo 3,0 km pela ciclovía.

O quadro fornece as velocidades médias do ônibus e da bicicleta, em km/h, no trajeto metrô-universidade.

Dia da semana	Velocidade média	
	Ônibus (km/h)	Bicicleta (km/h)
Segunda-feira	9	15
Terça-feira	20	22
Quarta-feira	15	24
Quinta-feira	12	15
Sexta-feira	10	18
Sábado	30	16

A fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia?

- ☐ A Às segundas, quintas e sextas-feiras.
- ☐ B Às terças e quintas-feiras e aos sábados.
- ☐ C Às segundas, quartas e sextas-feiras.
- ☐ D Às terças, quartas e sextas-feiras.
- ☐ E Às terças e quartas-feiras e aos sábados.

Questão 19 · ENEM 2023 · Q167 · Matemática — Razão, proporção e porcentagem

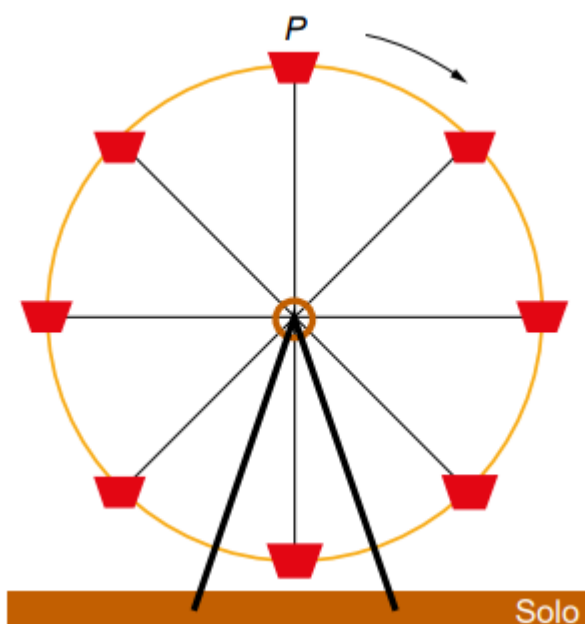
A cada bimestre, a diretora de uma escola compra uma quantidade de folhas de papel ofício proporcional ao número de alunos matriculados. No bimestre passado, ela comprou 6 000 folhas para serem utilizadas pelos 1 200 alunos matriculados. Neste bimestre, alguns alunos cancelaram suas matrículas e a escola tem, agora, 1 150 alunos. A diretora só pode gastar R\$ 220,00 nessa compra, e sabe que o fornecedor da escola vende as folhas de papel ofício em embalagens de 100 unidades a R\$ 4,00 a embalagem. Assim, será preciso convencer o fornecedor a dar um desconto à escola, de modo que seja possível comprar a quantidade total de papel ofício necessária para o bimestre.

O desconto necessário no preço final da compra, em porcentagem, pertence ao intervalo

- A (5,0 ; 5,5).
- B (8,0 ; 8,5).
- C (11,5 ; 12,5).
- D (19,5 ; 20,5).
- E (3,5 ; 4,0).

Questão 20 · ENEM 2023 · Q177 · Matemática — Trigonometria

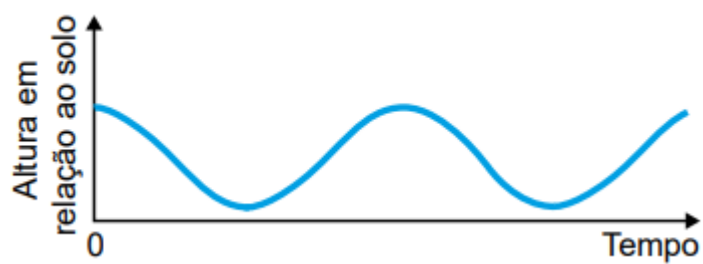
A figura ilustra uma roda-gigante no exato instante em que a cadeira onde se encontra a pessoa P está no ponto mais alto dessa roda-gigante.



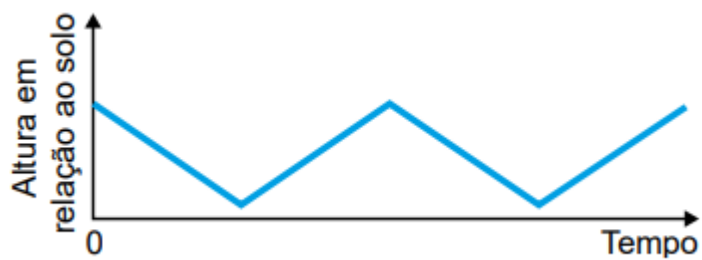
Com o passar do tempo, à medida que a roda-gigante gira, com velocidade angular constante e no sentido horário, a altura da cadeira onde se encontra a pessoa P, em relação ao solo, vai se alterando.

O gráfico que melhor representa a variação dessa altura, em função do tempo, contado a partir do instante em que a cadeira da pessoa P se encontra na posição mais alta da roda-gigante, é

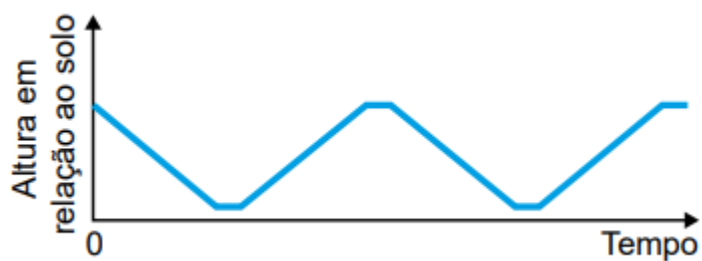
A



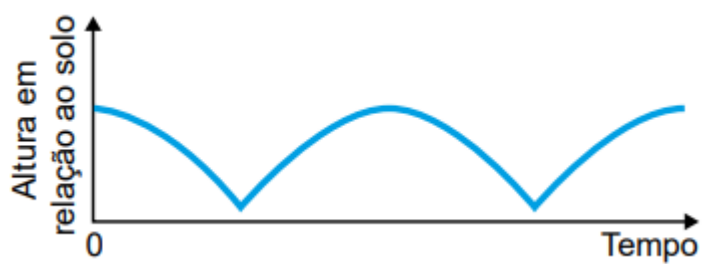
B



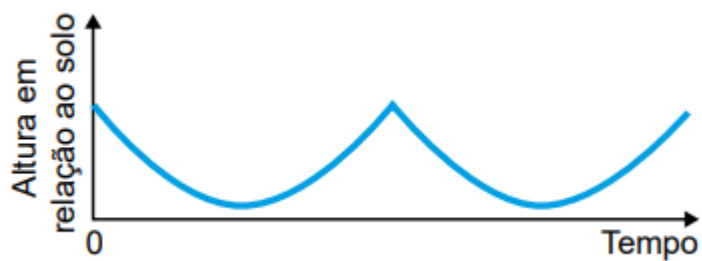
C



D



E



Folha de respostas

Marque a caneta. Depois, em "Lançar respostas no app", o Vestibularr corrige e atualiza seu desempenho.

1 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

5 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

9 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

13 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

17 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

2 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

6 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

10 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

14 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

18 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

3 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

7 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

11 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

15 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

19 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

4 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

8 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

12 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

16 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

20 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Gabarito

1 B	2 B	3 C	4 D	5 C	6 A	7 D	8 E	9 E	10 B
11 B	12 C	13 C	14 C	15 A	16 E	17 C	18 C	19 A	20 A

Resoluções

Questão 1 — resposta B

Se 2013 é a média de 2012 e 2014: $74,23 = (73,95 + x) \div 2$ $148,46 = 73,95 + x$ $x = \mathbf{74,51}$

Repare que isso equivale a manter o mesmo aumento anual: de 2012 para 2013 subiu 0,28, e de 2013 para 2014 sobe mais 0,28 ($74,23 + 0,28 = 74,51$).

Resposta: B

Por que não as outras:

A (74,23): é o valor de 2013, repetido.

C (75,07): erro na conta do dobro ou da subtração.

D (75,23): soma 1 ano inteiro ao valor de 2013.

E (78,49): valor alto demais; não respeita a variação de poucos centésimos por ano mostrada no gráfico.

Para lembrar: se um termo é a média dos vizinhos, a sequência é uma PA (diferença constante).

Questão 2 — resposta B

Seja S a soma das 4 notas. A média correta é $S/4$, e a errada foi $S/5$. A errada é 1 unidade menor:

$$S/4 - S/5 = 1 \quad (5S - 4S)/20 = 1 \quad S/20 = 1 \rightarrow S = 20$$

Média correta: $20 \div 4 = 5$ (a errada foi $20 \div 5 = 4$, de fato 1 a menos).

Resposta: B

Por que não as outras:

A) 4 é a média calculada errada ($S/5$), não a correta.

C) 6 soma 1 à resposta certa, invertendo quem é maior.

D) 19 e E) 21 ficam perto da soma $S = 20$, confundindo soma com média ou errando a equação.

Para lembrar: monte a equação com a soma S como incógnita; média = soma $\div$ quantidade.

Questão 3 — resposta C

Calcule o produto e use as propriedades do log:

$$A \times f = 2\,000 \times 0,2 = 400 \quad \log 400 = \log (4 \times 100) = \log 4 + \log 100 = 2 \times \log 2 + 2 = 0,6 + 2 = 2,6 \quad M_s = 3,30 + 2,6 = 5,9$$

Pelo quadro, $5,0 \leq M_s \leq 5,9$ é terremoto moderado.

Resposta: C

Por que não as outras:

A: pequeno exigiria $M_s \leq 3,9$, o que daria $\log(A \times f)$ praticamente nulo.

B: ligeiro (4,0 a 4,9) sai se $A \times f$ for calculado como 40 (erro de vírgula: $\log 40 = 1,6$).

D: grande (6,6) aparece quem esquece a frequência e usa $\log 2\,000 = 3,3$.

E: extremo exigiria $M_s \geq 10$, muito além do valor obtido.

Para lembrar: $\log(a \times b) = \log a + \log b$ e $\log(10^n) = n$.

Questão 4 — resposta D

A quantidade de produto define a população no momento da aplicação: 5 litros, com 1 litro para cada 200 000 larvas, servem para

$$5 \times 200\,000 = 1\,000\,000 \text{ larvas}$$

A população começa com 100 e é multiplicada por 10 a cada 3 dias (crescimento exponencial):

$$100 \rightarrow 1\,000 \text{ (3 dias)} \rightarrow 10\,000 \text{ (6 dias)} \rightarrow 100\,000 \text{ (9 dias)} \rightarrow 1\,000\,000 \text{ (12 dias)}$$

Em forma de equação: $100 \times 10^{(t/3)} = 10^6 \rightarrow 10^{(t/3)} = 10^4 \rightarrow t/3 = 4 \rightarrow t = 12 \text{ dias}$.

Resposta: D

Por que não as outras:

A (2 dias): ainda não se completou nem um ciclo de multiplicação; a população fica abaixo de 1 000.

B (4 dias): pouco mais de um ciclo; a população fica na casa de 2 000 larvas.

C (6 dias): são 10 000 larvas, o que pediria só 0,05 L do produto.

E (18 dias): seriam 10^8 larvas, e 5 litros não dariam conta.

Para lembrar: em "multiplica por k a cada p dias", conte quantos ciclos (potências de k) separam o valor inicial do final e multiplique por p.

Questão 5 — resposta C

Use dois pontos do gráfico em $T(t) = a + 80 \times b^t$.

$$\text{Em } t = 0, T = 100: a + 80 \times b^0 = a + 80 = 100 \rightarrow a = 20.$$

$$\text{Em } t = 20, T = 40: 20 + 80 \times b^{20} = 40 \rightarrow b^{20} = 20/80 = 1/4. \text{ Como } 1/4 = (1/2)^2, \text{ temos } b^{20} = 0,5^2 \rightarrow b^{10} = 0,5 \rightarrow b = 0,5^{(1/10)}.$$

Conferindo com outro ponto: em $t = 10, T = 20 + 80 \times 0,5 = 60$, como mostra o gráfico.

Resposta: C

Por que não as outras:

A) $\log 0,5$ é negativo; uma base negativa não serve para a exponencial.

B) $a = 100$ confunde a constante com a temperatura inicial; além disso, com $b = 0,5$ a temperatura cairia rápido demais.

D) Expressão sem sentido: mistura 40 e 80 de forma errada ao isolar b.

E) $b = 40$ faria a temperatura crescer, mas o gráfico é decrescente (precisa $0 < b < 1$).

Para lembrar: em $T = a + k \times b^t$, o valor em $t = 0$ dá $a + k$; função decrescente exige $0 < b < 1$.

Questão 6 — resposta A

Monte a função por partes (é cumulativa: cada faixa soma ao valor anterior):

$0 < V \leq 6$: $P = 12$ (constante $\rightarrow$ segmento horizontal).

$6 < V \leq 10$: $P = 12 + 3 \times (V - 6)$. Em $V = 10$: $P = 12 + 12 = 24$. Inclinação 3.

$10 < V \leq 15$: $P = 24 + 6 \times (V - 10)$. Em $V = 15$: $P = 24 + 30 = 54$. Inclinação 6.

Então o gráfico tem um trecho horizontal até 6, depois um segmento crescente e, a partir de 10, outro segmento crescente mais íngreme (inclinação dobrada), terminando em 15. É exatamente o gráfico A.

Resposta: A

Por que não as outras:

B: o último trecho é menos inclinado que o do meio; seria tarifa menor na faixa 3.

C: o último trecho é horizontal, como se acima de 10 m³ não se cobrasse nada.

D: só há um trecho crescente, ignorando a mudança de tarifa em 10 m³.

E: o primeiro trecho não é horizontal, mas a faixa 1 tem valor fixo.

Para lembrar: em funções por faixas, cada tarifa por unidade é a inclinação do segmento correspondente.

Questão 7 — resposta D

O preço tem uma parte fixa (R\$ 500,00, paga independentemente do volume) e uma parte que cresce com o volume (R\$ 250,00 por m³, ou seja, 250x). Somando:

$$y = 250x + 500$$

É uma função afim: o coeficiente de x (250) é a taxa de variação, o preço por m³, e o termo independente (500) é o valor fixo.

Resposta: D

Por que não as outras:

A: esquece a taxa fixa de bombeamento.

B: usa só a taxa fixa como se fosse o preço por m³.

C: soma os dois valores e multiplica tudo por x, como se a taxa fixa dependesse do volume.

E: troca os papéis: põe a taxa fixa multiplicando x e o preço por m³ como termo fixo.

Para lembrar: em $y = ax + b$, "a" é o que se paga por unidade e "b" é o valor fixo.

Questão 8 — resposta E

Com o sol a pino, os raios caem perpendiculares ao solo, então cada letra (que está em pé, ortogonal ao chão) projeta como sombra apenas a sua "base vista de cima": um retângulo com a largura da letra e profundidade igual à espessura. Como todas têm a mesma espessura, as quatro sombras são retângulos de mesma altura (no desenho), alinhados.

O comprimento de cada retângulo é a largura da letra correspondente: P, N e E são largas e o I é estreito. Além disso, o espaçamento entre letras vizinhas é sempre o mesmo, então as sombras ficam separadas por espaços iguais. A ordem é P (largo), I (estreito), N (largo), E (largo), com intervalos iguais entre eles.

Resposta: E

Por que não as outras:

A: uma faixa contínua ignora os espaços entre as letras.

B: os retângulos não respeitam a sequência largo–estreito–largo–largo nem os espaços iguais.

C: os espaços entre as sombras são diferentes, contrariando o enunciado.

D: começa com o retângulo pequeno, como se o I viesse antes do P, e os espaços não são uniformes.

Para lembrar: projeção ortogonal de um objeto em pé sobre o chão é a sua "planta", o que se vê olhando de cima.

Questão 9 — resposta E

Com o cubo apoiado num vértice e a diagonal que passa por ele vertical, olhar "de cima" é olhar ao longo dessa diagonal. Nessa vista:

os dois vértices da diagonal vertical (o de baixo e o do topo) e a esfera central caem todos no mesmo ponto, o centro da figura;

os outros 6 vértices formam um hexágono regular em volta desse centro.

Agora as ligações. As 6 arestas que não tocam o topo nem a base formam o contorno do hexágono. As 3 arestas que saem do topo e as 3 que saem da base viram segmentos do centro até os vértices do hexágono (alternados), ou seja, 6 "raios". As outras 3 diagonais do cubo ligam vértices opostos do hexágono passando pelo centro. Esses segmentos coincidem com os raios. A diagonal vertical vira um único ponto.

Resultado: um hexágono regular com as três diagonais maiores passando pelo centro.

Resposta: E

Por que não as outras:

A) Lembra uma vista em perspectiva do cubo, não a projeção ortogonal no solo.

B) Losango com diagonais seria uma vista lateral, que não corresponde a olhar ao longo da diagonal do cubo.

C) Retângulo com diagonais seria a projeção de uma face do cubo, mas ele não está apoiado numa face.

D) Dois retângulos lado a lado não representam nenhuma vista ao longo da diagonal.

Para lembrar: visto ao longo da diagonal principal, o contorno de um cubo é um hexágono regular.

Questão 10 — resposta B

A ideia-chave: se a escala linear é $1 : k$, a razão entre volumes é $1 : k^3$.

Volume da maquete: $2 \times 3,51 \times 4 = 28,08 \text{ cm}^3$

Volume real: $28\,080 \text{ L} = 28\,080 \text{ dm}^3 = 28\,080\,000 \text{ cm}^3$ ($1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ cm}^3$).

Razão dos volumes: $28\,080\,000 \div 28,08 = 1\,000\,000 = 10^6$

Então $k^3 = 10^6 \rightarrow k = 10^2 = 100$. A escala é $1 : 100$.

Resposta: B

Por que não as outras:

A (1 : 10): daria razão de volumes $10^3 = 1\ 000$, pequena demais.

C (1 : 1 000): é o fator entre litros e cm^3 ou erro de tratar volume como comprimento parcial; geraria razão de volumes 10^9 .

D (1 : 10 000): exageraria muito a caixa real.

E (1 : 100 000): confunde a razão dos volumes com a escala linear (e ainda com a potência errada).

Para lembrar: escala de comprimento $k \rightarrow$ áreas $k^2 \rightarrow$ volumes k^3 .

Questão 11 — resposta B

Se um time joga num dia, só pode jogar de novo 4 dias depois (dia 1 $\rightarrow$ dia 5 $\rightarrow$ dia 9...). Então cada rodada do torneio "gasta" 4 dias, e tudo o que for possível acontece no mesmo dia.

Fase de grupos: cada time faz 3 jogos (contra os outros 3 do grupo). Em cada grupo, as 3 rodadas podem ser feitas com 2 jogos simultâneos. Rodadas nos dias 1, 5 e 9.

Oitavas: dia 13

Quartas: dia 17

Semifinais: dia 21

Final: dia 25

São 7 rodadas em sequência, com 4 dias entre o início de uma e o da outra: $1 + 6 \times 4 = 25$ dias.

Resposta: B

Por que não as outras:

A (22): usa intervalo de 3 dias entre jogos (1, 4, 7...), esquecendo que são 3 dias **livres** entre as partidas.

C (28): conta um intervalo a mais, por exemplo 7×4 .

D (48) e E (64): fazem os jogos um por vez ou multiplicam o número de partidas, sem aproveitar os jogos simultâneos.

Para lembrar: "3 dias de descanso" entre jogos significa jogar a cada 4 dias.

Questão 12 — resposta C

Primeiro, compare o custo por hectare:

Tipo A: 4,20 por litro, 0,5 ha por litro $\rightarrow$ 8,40 por hectare

Tipo B: 3,00 por litro, 0,4 ha por litro $\rightarrow$ 7,50 por hectare

O tipo B é mais barato por hectare. Analisando as possibilidades:

Só tipo B: $20 \div 0,4 = 50$ L $\rightarrow 50 \times 3,00 = 150,00$ + máscara 12,50 = 162,50 Promoção (35 L de A, máscara grátis): $35 \times 4,20 = 147,00$ cobre 17,5 ha; faltam 2,5 ha $\rightarrow 2,5 \div 0,4 = 6,25$ L de B = 18,75 $\rightarrow$ total 165,75 Só tipo A: 40 L $\times 4,20 = 168,00$ (máscara grátis)

A máscara "grátis" não compensa: o mínimo é 162,50.

Resposta: C

Por que não as outras:

A) 147,00 compra só os 35 L de A, que cobrem apenas 17,5 ha.

B) 150,00 usa só o tipo B, mas esquece a máscara.

D) 165,75 é a opção da promoção completada com tipo B; atende, mas é mais cara.

E) 168,00 compra só o tipo A (40 L).

Para lembrar: compare o custo pela unidade que importa (aqui, real por hectare), não pelo preço do litro.

Questão 13 — resposta C

O consumo é de 5 L a cada 100 km, ou seja, **1 L a cada 20 km**. A ideia é acompanhar quanto combustível sobra no tanque em cada trecho.

O posto Estrela fica a $500 - 80 = 420$ km de casa. Saindo com o tanque cheio (22 L), ele gasta $420 \div 20 = 21$ L até lá e chega com **1 L**.

Do posto Estrela em diante, até o próximo reabastecimento (no mesmo posto, na volta), ele precisa rodar: 80 km (até o destino) + 200 km (no destino) + 80 km (voltando ao posto) = 360 km $360 \div 20 = 18$ L

Como já tem 1 L no tanque, precisa colocar $18 - 1 = \mathbf{17\ L}$ (e 18 L cabem no tanque de 22 L).

Resposta: C

Por que não as outras:

A (13): ignora os 80 km da volta até o posto ($280\text{ km} = 14\text{ L}$, menos 1 L).

B (14): mesmo erro de A, sem descontar o 1 L que sobrou.

D (18): esquece que ainda havia 1 L no tanque ao chegar ao posto.

E (21): confunde com o gasto do trecho casa → posto Estrela.

Para lembrar: em problemas de combustível, transforme tudo em uma taxa simples (aqui, 1 L a cada 20 km) e controle o que sobra no tanque em cada etapa.

Questão 14 — resposta C

Para cada dia, multiplique as horas de cada atividade pelo gasto por hora (caminhar 248, correr 764, bicicleta 356, futebol 492) e some:

Segunda: $1,0 \times 248 + 0,5 \times 764 + 2,0 \times 492 = 248 + 382 + 984 = 1\ 614$

Terça: $0,5 \times 248 + 1,0 \times 764 + 0,5 \times 356 + 1,0 \times 492 = 124 + 764 + 178 + 492 = 1\ 558$

Quarta: $1,5 \times 764 + 1,0 \times 356 + 0,5 \times 492 = 1\ 146 + 356 + 246 = 1\ 748$

Quinta: $2,0 \times 764 = 1\ 528$

Sexta: $0,5 \times 764 + 2,5 \times 492 = 382 + 1\ 230 = 1\ 612$

O maior gasto é o de quarta-feira.

Resposta: C

Por que não as outras:

A (segunda): 1 614 cal, a segunda maior, mas abaixo de quarta.

B (terça): 1 558 cal.

D (quinta): só corrida, 1 528 cal; correr é a atividade mais intensa, mas por pouco tempo.

E (sexta): 1 612 cal; tem 3 horas de atividade, mas a maior parte é futebol, que gasta menos que correr.

Para lembrar: total = soma de (tempo $\times$ taxa) de cada atividade; não basta olhar só a atividade mais intensa ou só o tempo total.

Questão 15 — resposta A

A probabilidade de sortear alguém de uma faixa etária é proporcional ao **número** de funcionários dessa faixa, e não às porcentagens somadas. Pelo gráfico, os setores têm 80, 120 e 200 funcionários.

Até 25 anos: $0,20 \times 80 + 0,25 \times 120 + 0,40 \times 200 = 16 + 30 + 80 = 126$ **Entre 25 e 45:** $0,30 \times 80 + 0,40 \times 120 + 0,35 \times 200 = 24 + 48 + 70 = 142$ **A partir de 45:** $0,50 \times 80 + 0,35 \times 120 + 0,25 \times 200 = 40 + 42 + 50 = 132$

Total: $126 + 142 + 132 = 400$ ✓. A faixa de 25 a 45 anos tem mais funcionários ($142/400 = 35,5\%$).

Resposta: A

Por que não as outras:

B: chega à faixa certa, mas por um critério sem sentido; o que importa é a quantidade de pessoas.

C: a faixa "até 25 anos" tem 126 funcionários, menos que a de 25 a 45; a tendência das porcentagens não define a probabilidade.

D: ter mais gente no setor de produção não basta; no total da empresa, essa faixa perde.

E: somar porcentagens de setores de tamanhos diferentes não tem significado.

Para lembrar: porcentagens de grupos de tamanhos diferentes não se somam; converta em quantidades antes de comparar.

Questão 16 — resposta E

Chame de V o valor atual do objeto. Os gastos são transporte + recompensa, e o total não pode passar de V.

Transporte = $V/5 = 20\%$ de V Recompensa = $r\%$ de V $20\% + r\% \leq 100\% \rightarrow r \leq 80\%$

Como ela quer oferecer o maior percentual possível (e 80% respeita o mínimo legal de 5%), a recompensa é 80%.

Resposta: E

Por que não as outras:

A: 20% é o custo do transporte, não a recompensa.

B: 25% não esgota o limite ($20\% + 25\% = 45\%$ do valor); ela poderia oferecer mais.

Para lembrar: "maior valor possível sem ultrapassar" vira uma desigualdade; o máximo é quando ela vira igualdade.

Questão 17 — resposta C

Trabalham os jovens que "somente trabalham" e os que "trabalham e estudam":

$45,2\% + 13,6\% = 58,8\%$

58,8% de 363 000: $0,588 \times 363\ 000 = 213\ 444$

Resposta: C

Por que não as outras:

A (114 708): corresponde a 31,6%, por exemplo $45,2\% - 13,6\%$ (subtraiu em vez de somar).

B (164 076): é só 45,2%, esquecendo quem trabalha e estuda.

D (284 592): é $78,4\% = 100\% - 21,6\%$, tirando apenas quem só estuda e esquecendo quem nem trabalha nem estuda.

E (291 582): fica perto de $100\% - 19,6\%$ (80,4%), que inclui quem só estuda.

Para lembrar: some todas as categorias que satisfazem a condição antes de aplicar a porcentagem.

Questão 18 — resposta C

Tempo = distância ÷ velocidade. A bicicleta compensa quando:

$$3 / v_{\text{bici}} < 2 / v_{\text{ônibus}} \Leftrightarrow v_{\text{bici}} > 1,5 \times v_{\text{ônibus}}$$

Verificando cada dia: Segunda: $1,5 \times 9 = 13,5 < 15 \rightarrow$ bicicleta Terça: $1,5 \times 20 = 30 > 22 \rightarrow$ ônibus

Quarta: $1,5 \times 15 = 22,5 < 24 \rightarrow$ bicicleta Quinta: $1,5 \times 12 = 18 > 15 \rightarrow$ ônibus Sexta: $1,5 \times 10 = 15 < 18 \rightarrow$

bicicleta Sábado: $1,5 \times 30 = 45 > 16 \rightarrow$ ônibus

Bicicleta: segunda, quarta e sexta.

Resposta: C

Por que não as outras:

A: inclui quinta (ônibus leva 10 min, bicicleta 12 min) e exclui quarta.

B: terça, quinta e sábado são justamente os dias em que o ônibus é mais rápido.

D: inclui terça (ônibus 6 min × bicicleta $\approx 8,2$ min) e exclui segunda.

E: terça e sábado favorecem o ônibus.

Para lembrar: compare tempos, não velocidades: as distâncias são diferentes.

Questão 19 — resposta A

A compra é proporcional ao número de alunos: $6\,000 \div 1\,200 = 5$ folhas por aluno.

Neste bimestre: $1\,150 \times 5 = 5\,750$ folhas.

Como as folhas vêm em pacotes de 100, são necessários $5\,750 \div 100 = 57,5 \rightarrow 58$ pacotes (não dá para comprar meio pacote).

Preço sem desconto: $58 \times 4 = \text{R\$ } 232,00$. A diretora pode gastar $\text{R\$ } 220,00$, então o desconto precisa ser de $\text{R\$ } 12,00$:

$12 \div 232 \approx 0,0517 \approx 5,17\%$, que pertence ao intervalo (5,0 ; 5,5).

Resposta: A

Por que não as outras:

B (8,0 ; 8,5): usa as 6 000 folhas antigas ($\text{R\$ } 240,00 \rightarrow 20/240 \approx 8,3\%$).

C (11,5 ; 12,5): confunde o desconto de $\text{R\$ } 12,00$ com 12%.

D (19,5 ; 20,5): confunde o desconto de $\text{R\$ } 20,00$ (caso das 6 000 folhas) com 20%.

E (3,5 ; 4,0): não arredonda os pacotes para cima ou erra a base do percentual; com 57,5 pacotes já daria cerca de 4,3%, também fora desse intervalo.

Para lembrar: desconto percentual = valor do desconto ÷ preço original; e embalagens se compram em quantidade inteira, arredondando para cima.

Questão 20 — resposta A

Com velocidade angular constante, o ângulo girado cresce uniformemente com o tempo. A altura da cadeira é

$$h(t) = \text{altura do centro} + R \cdot \cos(\omega t),$$

uma função cossenoidal: começa no máximo ($t = 0$, ponto mais alto), desce até o mínimo (ponto mais baixo, meia volta) e volta ao máximo, repetindo-se periodicamente.

Além disso, a curva é suave: perto do topo e do fundo a altura muda devagar (a cadeira está se movendo quase na horizontal), e perto da altura do centro muda rápido. O gráfico correto é uma senoide/cossenoide que começa no máximo.

Resposta: A

Por que não as outras:

B: altura variando linearmente com o tempo; isso ignora que o movimento é circular.

C: além de linear, tem trechos de altura constante, como se a roda parasse no topo e no fundo.

D: forma "bicos" no ponto mais baixo; não há mudança brusca de direção no fundo.

E: forma "bicos" no ponto mais alto, o que também não ocorre num movimento circular uniforme.

Para lembrar: movimento circular uniforme projetado na vertical gera uma função seno/cosseno.
